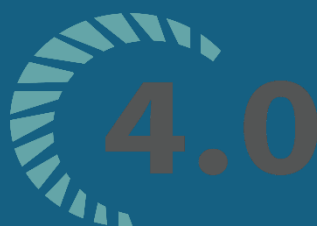


BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP
HCM

MÔN QUẢN TRỊ CSDL HIỆN ĐẠI



Sinh viên thực hiện: Nhóm 3

GV phụ trách: Tiết Gia Hồng

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN ĐẠI
HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT NHÓM

Mã nhóm:	03	
Tên nhóm:	Nhóm 3	
Số lượng:	4	
MSSV	Họ tên	Email
21120433	Nguyễn Quang Định	21120433@student.hcmus.edu.vn
21120394	Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo	21120433@student.hcmus.edu.vn
21120424	Nguyễn Đình Phương Đại	21120433@student.hcmus.edu.vn
21120441	Dương Huỳnh Anh Duy	21120433@student.hcmus.edu.vn

Bảng phân công & đánh giá hoàn thành công việc			
Người thực hiện	Công việc thực hiện	Mức độ hoàn thành	Đánh giá của nhóm
21120394 – Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo	Tham gia làm việc nhóm	100%	10/10
	Xây dựng có seeding data User Service cung cấp tính năng đăng nhập đăng xuất.	100%	10/10
	Xây dựng chức năng Mua Hàng (MongoDB).	90%	9/10
	Viết báo cáo	100%	10/10
21120441– Dương Huỳnh Anh Duy	Tham gia làm việc nhóm	80%	8/10
	Giỏ hàng (Redis)	75%	7/10
	Viết báo cáo	100%	10/10
21120424 – Nguyễn Đình Phương Đại	Tham gia làm việc nhóm	100%	10/10
	Viết báo cáo	100%	10/10
21120433 – Nguyễn Quang Định	Tham gia làm việc nhóm	100%	10/10
	Viết báo cáo	100%	10/10

YÊU CẦU ĐỒ ÁN	4
A. Yêu cầu của Đồ án	4
B. Kết quả	5
1. Mô tả lại thông tin và quy trình vận hành	5
Sơ đồ use-diagram	5
Đặc tả cho từng use-case chức năng.....	5
Dành cho cả hệ khách hàng và hệ người bán.....	5
Dành cho hệ khách hàng.....	9

	Dành cho hệ Shop	20
2.	Phân tích các chức năng hệ thống.....	29
3.	Phân tích ưu-nhược điểm khi sử dụng các loại NoSQL khác nhau.....	33
4.	Chọn hệ quản trị phù hợp cho từng chức năng	34
5.	Cài đặt.....	43
6.	Bonus	Error! Bookmark not defined.
7.	Tham khảo	43

YÊU CẦU ĐỒ ÁN

A. Yêu cầu của Đồ án

Yêu cầu: Sinh viên khảo sát thông tin của sàn thương mại điện tử shopee (<https://shopee.vn>):

- Mô tả lại thông tin và quy trình vận hành của các chức năng sau của Shopee.
 - Thông tin khách hàng (cá nhân, shop), hạng khách hàng (bạc, vàng, kim cương) và các điều kiện để đạt được hạng tương ứng ...
 - Thông tin liên quan đến khách hàng (đơn hàng, đánh giá, giỏ hàng)
 - Thông tin liên quan đến shop (sản phẩm, đơn đặt, ví thanh toán)
 - Quy trình đặt - mua - đánh giá của khách hàng
 - Quy trình đăng bán - giao hàng - thanh toán của shop
- Phân tích các yêu cầu lưu trữ, khả năng mở rộng và nhu cầu truy xuất của các chức năng đã mô tả trong hệ thống.
- Ứng với các yêu cầu lưu trữ đã xác định ở trên hãy lập bảng phân tích ưu-nhược điểm khi sử dụng MongoDB, Redis, Cassandra và Neo4J
- Dựa vào bảng phân tích hãy chọn và thiết kế dữ liệu phù hợp với các quy trình đã phân tích ở trên (NoSQL/ SQL).
- Cài đặt thiết kế vật lý và các yêu cầu truy xuất cho các chức năng đã mô tả (Mỗi sinh viên cài đặt 1 chức năng demo kết nối và truy vấn dữ liệu với HQT CSDL NoSQL riêng biệt)
- [Bonus] Hãy đưa ra các thực nghiệm để minh chứng cho tính hiệu quả của NoSQL đã chọn với 1 loại HQT khác về
 - Hiệu suất: phát sinh dữ liệu lớn và đo độ trễ phản hồi của hệ thống / đối với truy vấn phức tạp thì độ trễ phản hồi của hệ thống như thế nào
 - Khả năng mở rộng: mở rộng số thuộc tính
 - Tính nhất quán dữ liệu khi sử dụng NoSQL

B.Kết quả

1. Mô tả lại thông tin và quy trình vận hành

Sơ đồ use-diagram



Đặc tả cho từng use-case chức năng

Dành cho cả hệ khách hàng và hệ người bán

Use-case Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập
Tóm tắt	Người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống để có thể sử dụng các chức năng.

Tác nhân	Khách hàng, Shop.
Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập 2. Người dùng nhập tên tài khoản mật khẩu. 3. Người dùng chọn nút đăng nhập 4. Hệ thống sẽ xác minh tài khoản và mật khẩu 5. Hệ thống đăng nhập thông báo đăng nhập thành công 6. Hệ thống đưa người dùng về trang chính đã đăng nhập.
Dòng sự kiện phụ	A2.1. Có thể sử dụng chức năng quét QR để đăng nhập. • Hệ thống sẽ tạo một mã QR trên giao diện. • Người dùng dùng thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản. • Người dùng chọn chức năng quét QR và quét mã QR đã được tạo. • Hệ thống sẽ xác minh và đăng nhập vào hệ thống. A2.2. Có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản google hoặc facebook A4. Nếu như tài khoản xác minh thất bại: • Hiện thông báo lí do thất bại: Tên tài khoản hoặc mật khẩu sai • Quay về bước 2.
Điều kiện tiên quyết	
Hậu điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Use-case Đăng xuất

Tên use case	Đăng xuất
--------------	------------------

Tóm tắt	Người dùng muốn đăng xuất khỏi hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng, Shop.
Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng đăng xuất 2. Hệ thống sẽ xử lý các sự kiện khi đăng xuất (xóa cookie, session id,..). 3. Hệ thống xác nhận đăng xuất thành công và quay về trang chính chưa đăng nhập.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đã đăng xuất khỏi hệ thống.

Use-case Xem thông tin cá nhân

Tên use case	Xem thông tin cá nhân
Tóm tắt	Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân như tên, email, số điện thoại, địa chỉ,...
Tác nhân	Khách hàng, Shop.
Use case liên quan	Cập nhật thông tin cá nhân.

Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang “Thông tin cá nhân”. 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị dữ liệu cho người dùng.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân được hiển thị cho người dùng.

Use-case Cập nhật thông tin cá nhân

Tên use case	Cập nhật thông tin cá nhân
Tóm tắt	Cho phép người dùng cập nhật các trường thông tin như số điện thoại, địa chỉ,...
Tác nhân	Khách hàng, Shop.
Use case liên quan	Xem thông tin cá nhân.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập mục chỉnh sửa thông tin. 2. Người dùng nhập thông tin mới và nhấn "Lưu". 3. Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	Nếu thông tin nhập không hợp lệ → hiển thị lỗi.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin được cập nhật thành công trong hệ thống

Use-case Theo dõi vận đơn

Tên use case	Theo dõi vận đơn
Tóm tắt	Shop theo dõi trạng thái vận chuyển của đơn hàng từ lúc bắt đầu giao hàng đến khi giao thành công.
Tác nhân	Khách hàng, Shop
Use case liên quan	Giao hàng, Quản lý đơn hàng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng vào phần đặt hàng 2. Hệ thống xử lý truy vấn tình trạng đơn hàng (đã lấy hàng, đang vận chuyển, đang giao, giao thành công hoặc thất bại) 3. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện tiên quyết	
Hậu điều kiện	Shop và khách biết được trạng thái vận chuyển hiện tại.

Dành cho hệ khách hàng

Use-case Đăng ký tài khoản

Tên use case	Đăng ký tài khoản
Tóm tắt	Người dùng muốn đăng ký tài khoản để có thể đăng nhập vào hệ thống ứng dụng.
Tác nhân	Khách hàng.
Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng đăng ký của hệ thống. 2. Người dùng nhập số điện thoại của bản thân. 3. Người dùng chọn phương thức gửi mã xác minh bằng tin nhắn SMS. 4. Hệ thống sẽ gửi mã xác minh qua tin nhắn 5. Người dùng nhập mã xác minh. 6. Hệ thống xác nhận mã xác minh. 7. Người dùng sẽ nhập tên tài khoản, mật khẩu và xác nhận mật khẩu 8. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin tài khoản và mật khẩu 9. Hệ thống sẽ quay lại trang chính chưa đăng nhập.
Dòng sự kiện phụ	A3. Có thể chọn gửi tin thông qua Zalo: • Tiếp tục bước 4. A4. Nếu người dùng chưa nhận được mã xác nhận: • Chờ 30 giây ○ Chọn “Thử lại”: Quay lại bước 4 ○ Chọn “Phương thức khác”: Quay lại bước 3 A6. Nếu mã xác nhận sai: • Quay lại bước 5. A6. Nếu như số điện thoại đã được đăng ký:

	• Cho phép lấy lại tài khoản cũ hoặc trực tiếp đăng nhập. • Kết thúc use-case.
Điều kiện tiên quyết	
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký tài khoản thành công trong hệ thống.

Use-case Xem hạng khách hàng

Tên use case	Xem hạng khách hàng
Tóm tắt	Hiển thị hạng của khách hàng (Đồng/Bạc/Vàng/Kim cương) và các quyền lợi tương ứng.
Tác nhân	Khách hàng.
Use case liên quan	Xem điều kiện đạt hạng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn mục "Hạng thành viên". 2. Hệ thống hiển thị hạng hiện tại và quyền lợi đi kèm.
Dòng sự kiện phụ	Nếu chưa đạt hạng → hiển thị "Chưa có hạng".
Điều kiện	Người dùng có tài khoản và đang đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng biết được hạng của mình.

Use-case Xem điều kiện để đạt hạng cao hơn

Tên use case	Xem điều kiện để đạt hạng cao hơn
Tóm tắt	Cho phép khách hàng xem các tiêu chí để đạt Đồng/Bạc/Vàng/Kim cương.
Tác nhân	Khách hàng.
Use case liên quan	Xem hạng khách hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Xem điều kiện nâng hạng". 2. Hệ thống hiển thị chi tiết các mốc đơn hàng/số tiền chi tiêu để đạt hạng cao hơn.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện	Người dùng có tài khoản và đang đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng biết điều kiện để đạt hạng cao hơn.

Use-case Tìm kiếm sản phẩm

Tên use case	Tìm kiếm sản phẩm
Tóm tắt	Khách hàng tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa, bộ lọc (giá, danh mục, đánh giá...)
Tác nhân	Khách hàng

Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng tìm kiếm sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm. 3. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm. 4. Người dùng có thể bấm chọn “Lọc” để lọc một số tiêu chí. 5. Hệ thống hiển thị giao diện Lọc. 6. Người dùng chọn các tiêu chí: danh mục, nơi bán, tình trạng (mới, cũ), khoảng giá (tối thiểu và tối đa). 7. Người dùng có thể tick chọn các bộ lọc đặc biệt: Sản phẩm được bán giá sỉ, sản phẩm chỉ được bán với các shop yêu thích của người dùng, sản phẩm đang giảm giá, sản phẩm miễn phí vận chuyển. 8. Người dùng nhấn nút “Áp dụng”. 9. Người dùng nhấn nút “Tìm kiếm”. 10. Hệ thống xử lý yêu cầu truy vấn. 11. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm dưới dạng Tên sản phẩm, Ảnh sản phẩm, Giá tiền, lượt thích, đánh giá (sao). 12. Kết thúc use-case
Dòng sự kiện phụ	A4. Tại bước 4 nếu người dùng không bấm chọn lọc mà chỉ cần tìm kiếm: • Đi đến bước 8
Điều kiện	
Hậu điều kiện	Hệ thống lấy về danh sách các sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm để thực hiện xem chi tiết sản phẩm.

Use-case Xem chi tiết sản phẩm

Tên use case	Xem chi tiết sản phẩm
Tóm tắt	Khách hàng xem một số chi tiết về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Quan hệ extend: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem đánh giá sản phẩm
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một sản phẩm trong các sản phẩm tìm kiếm được. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết một sản phẩm, bao gồm: Các hình ảnh sản phẩm, video, giá tiền, tên sản phẩm, số lượng đã bán, số lượng tồn kho, đánh giá trung bình; và các nút chức năng: Xem đánh giá chi tiết, Thêm vào giỏ hàng, các lựa chọn đặt hàng (với áo thì có size, màu sắc,...).
Dòng sự kiện phụ	A2.1 Tại bước 2 nếu người dùng bấm xem đánh giá chi tiết • Thực hiện usecase: Xem đánh giá sản phẩm • Quay lại bước 2 A2.2 Tại bước 2 nếu người dùng bấm Thêm vào giỏ hàng • Thực hiện usecase: Thêm vào giỏ hàng • Quay lại bước 2
Điều kiện	
Hậu điều kiện	Khách hàng sẽ xem được chi tiết sản phẩm, và thêm vào giỏ hàng theo mong muốn

Use-case Xem đánh giá sản phẩm

Tên use case	Xem đánh giá sản phẩm
Tóm tắt	Khách hàng xem một số đánh giá trước khi quyết định mua hàng
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Quan hệ extend: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện các đánh giá người dùng từ 5 sao đến 1 sao và các bộ lọc để người dùng chọn (Có hình ảnh, video, lọc theo số sao). 2. Người dùng chọn các tiêu chí trong bộ lọc. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu lọc của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị kết quả lọc theo yêu cầu của người dùng.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Các đánh giá của sản phẩm được hiển thị trên giao diện của người dùng.

Use-case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tên use case	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Tóm tắt	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ trước khi thanh toán.
Tác nhân	Khách hàng.

Use case liên quan	Xem và chỉnh sửa giỏ hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng ấn vào nút “Thêm vào giỏ hàng” khi xem . 2. Hệ thống sẽ hiện ra các phân loại nhỏ hơn bên trong như: màu sắc, kích cỡ, hương vị, 3. Người dùng sẽ chọn chính xác loại sản phẩm mà mình muốn. 4. Người dùng tiếp tục chọn số lượng sản phẩm mình muốn mua. 5. Nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng". 6. Hệ thống sẽ thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng. 7. Hệ thống trả về kết quả thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công.
Dòng sự kiện phụ	A4. Tại bước 4, nếu số lượng tồn kho của sản phẩm là 0: • Thông báo cho người dùng sản phẩm đã bán hết, yêu cầu người dùng mua sản phẩm khác • Quay lại bước 1 A6. Nếu sản phẩm đã có trong giỏ hàng → tăng số lượng.
Điều kiện	Sản phẩm còn hàng.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật.

Use-case Xem và chỉnh sửa giỏ hàng

Tên use case	Xem và chỉnh sửa giỏ hàng
Tóm tắt	Cho phép khách hàng xem giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm.
Tác nhân	Khách hàng.

Use case liên quan	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Khách hàng mở giỏ hàng. 2. Xem danh sách sản phẩm trong giỏ. 3. Thay đổi số lượng hoặc xoá sản phẩm.
Dòng sự kiện phụ	Nếu thay đổi số lượng vượt quá tồn kho → cảnh báo.
Điều kiện	
Hậu điều kiện	Giỏ hàng có thể được xem và được cập nhật chính xác nếu có.

Use-case Mua hàng

Tên use case	Mua hàng
Tóm tắt	Khách hàng tiến hành đặt mua hàng từ những sản phẩm trong giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Use case liên quan	Xem và chỉnh sửa giỏ hàng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng được điều hướng từ Use case xem và chỉnh sửa giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm người dùng đã chọn ở Use case xem và chỉnh sửa giỏ hàng. 3. Người dùng chọn/nhập địa chỉ nhận hàng và số điện thoại liên hệ. Hệ thống tự động lấy dữ liệu khách hàng nếu không được chỉnh sửa. 4. Hệ thống tự động hiển thị các phương thức giao hàng khả dụng.

	5. Người dùng chọn/nhập voucher (nếu có). 6. Người dùng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc thanh toán online). 7. Người dùng nhấn nút “Đặt hàng”. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (phương thức thanh toán, sản phẩm còn tồn kho...). 9. Nếu người dùng chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD), hệ thống xử lý lưu đơn hàng dưới dạng chưa thanh toán 10. Hệ thống trả về kết quả đặt hàng thành công và hiển thị mã đơn hàng cho người dùng. 11. Hệ thống xóa các sản phẩm đã đặt trong giỏ hàng.
Dòng sự kiện phụ	A2. Tại bước 2, nếu không có sản phẩm được chọn • Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa chọn sản phẩm” • Kết thúc usecase A8. Tại bước 8, nếu người dùng điền thiếu thông tin giao hàng • Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập đủ thông tin trước khi đặt hàng • Quay lại bước 3 A9. Tại bước 9, nếu người dùng chọn thanh toán online • Hệ thống điều hướng sang trang hệ thống thanh toán • Người dùng thực hiện thanh toán • Hệ thống xử lý và lưu đơn hàng dưới dạng đã thanh toán • Đi đến bước 10
Điều kiện	Người dùng đã đăng nhập. Sản phẩm phải có trong giỏ hàng của người dùng mới có thể thực hiện thanh toán
Hậu điều kiện	Đặt hàng thành công, người dùng chờ đơn hàng được giao đến.

Use-case Đánh giá sản phẩm đã mua

Tên use case	Đánh giá sản phẩm đã mua
Tóm tắt	Cho phép khách hàng viết đánh giá sản phẩm sau khi nhận hàng.
Tác nhân	Khách hàng.
Use case liên quan	Xem lịch sử đơn hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng vào mục “Đơn hàng của tôi”. 2. Người dùng chọn đơn hàng đang chờ đánh giá. 3. Người dùng nhấn nút “Đánh giá sản phẩm” tương ứng với sản phẩm muốn đánh giá. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đánh giá gồm: Chọn số sao (thường 1–5 sao), Nhập nội dung nhận xét, Đính kèm ảnh và video mở hàng (nếu muốn) 5. Người dùng nhập thông tin và nhấn “Gửi đánh giá”. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ: Đã chọn số sao, có ghi nội dung đánh giá sản phẩm 7. Hệ thống lưu đánh giá và hiển thị cho người dùng khác. 8. Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi đánh giá thành công”.
Dòng sự kiện phụ	A6 Tại bước 6, nếu người dùng điền thiếu các thông tin • Hệ thống hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập đủ thông tin trước khi đặt hàng • Quay lại bước 5
Điều kiện	Người dùng đã đăng nhập. Đơn hàng đã giao thành công.

Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu và hiển thị công khai
---------------	---

Use-case Xem lịch sử đơn hàng

Tên use case	Xem lịch sử đơn hàng
Tóm tắt	Cho phép khách hàng xem danh sách các đơn hàng đã đặt.
Tác nhân	Khách hàng.
Use case liên quan	Xem chi tiết đơn hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Lịch sử đơn hàng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng (mã đơn, ngày, trạng thái).
Dòng sự kiện phụ	Nếu không có đơn hàng → hiển thị "Bạn chưa có đơn hàng nào".
Điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng hiển thị cho khách hàng.

Dành cho hệ Shop

Use-case Đăng ký chủ cửa hàng

Tên use case	Đăng ký chủ cửa hàng.
Tóm tắt	Người dùng muốn đăng ký bản thân trở thành shop bán hàng.

Tác nhân	Khách hàng.
Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng vào trang Kênh người bán. 2. Hệ thống xác nhận người dùng muốn đăng ký trở thành shop và xuất hiện màn hình đăng ký thành shop. 3. Người dùng chọn “Bắt đầu đăng ký”. 4. Người dùng nhập thông tin cơ bản của shop và ấn tiếp theo. 5. Người dùng nhập thông tin cài đặt vận chuyển và ấn tiếp theo. 6. Người dùng nhập thông tin thuế và ấn tiếp theo. 7. Người dùng nhập thông tin định danh và ấn tiếp theo. 8. Người dùng hoàn tất thủ tục 9. Hệ thống ghi nhận toàn bộ thông tin và thông báo thành công.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập thành công với tư cách là khách hàng.
Hậu điều kiện	Người dùng đã thay đổi tài khoản bản thân từ khách hàng trở thành shop.

Use-case Thêm sản phẩm đăng bán

Tên use case	Thêm sản phẩm đăng bán
Tóm tắt	Shop muốn đăng bán các sản phẩm.
Tác nhân	Shop

Use case liên quan	
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng vào trang Kênh người bán. 2. Người dùng chọn thêm sản phẩm ở mục Quản lý sản phẩm. 3. Người dùng thêm các thông tin cơ bản của sản phẩm: Hình ảnh, video, tên, ngành hàng và mô tả. 4. Người dùng thêm các thông tin chi tiết của sản phẩm: Thương hiệu, thành phần, số lượng, trọng lượng, ... 5. Người dùng thêm các thông tin bán hàng: Phân loại hàng, giá cả, kho hàng, số lượng mua tối đa, mua nhiều giảm giá. 6. Người dùng thêm thông tin vận chuyển của sản phẩm: Cân nặng đóng gói, kích thước đóng gói, phí vận chuyển,... 7. Người dùng thêm các thông tin khác: Hàng đặt trước, Tình trạng, SKU sản phẩm, ... 8. Chọn lưu và hiển thị để hiển thị đăng tải sản phẩm trên Shoppe. 9. Hệ thống sẽ kiểm duyệt và thông báo đã thành công
Dòng sự kiện phụ	A8. Nếu các mục bắt buộc chưa được điền đầy đủ thì không thể chọn lưu và hiển thị A9. Nếu như sản phẩm vi phạm quy tắc nhất định (như hàng cấm,...) thì sẽ bị hệ thống thông báo thất bại.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập với tư cách là shop. Không bị hạn chế khả năng bán hàng.
Hậu điều kiện	Sản phẩm được đăng lên và hiển thị trong danh sách món hàng đã đăng.

Use-case Xem danh sách sản phẩm đã đăng

Tên use case	Xem danh sách sản phẩm đã đăng
--------------	---------------------------------------

Tóm tắt	Hiển thị danh sách các sản phẩm mà cửa hàng đã đăng bán
Tác nhân	Shop
Use case liên quan	Xem chi tiết sản phẩm đã đăng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng qua giao diện của hệ thống (Quản lý sản phẩm -> Tất cả sản phẩm) 2. Hệ thống truy cập CSDL và lấy thông tin sản phẩm của người dùng 3. Hệ thống hiển thị tất cả sản phẩm lên giao diện.
Dòng sự kiện phụ	A1. Tại bước 3, nếu không lấy được sản phẩm nào từ người dùng: • Hệ thống hiển thị “chưa có sản phẩm” lên giao diện. A2: Tại bước 3, người dùng lựa chọn các bộ lọc cho danh sách sản phẩm: • Hệ thống truy cập CSDL và thực hiện truy vấn sản phẩm dựa trên bộ lọc đã chọn. • Thực hiện lại bước 3. A3. Tại bước 3, người dùng có thể chuyển đổi giữa dạng lưới hoặc danh sách hiển thị • Hệ thống hiển thị tất cả sản phẩm theo phương thức hiển thị được người dùng chọn.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản Shop và đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm được hiển thị trên hệ thống cho người dùng

Use-case Xem danh sách đơn hàng

Tên use case	Xem danh sách đơn hàng
Tóm tắt	Hiển thị tất cả các đơn hàng của cửa hàng.
Tác nhân	Shop
Use case liên quan	Xem chi tiết đơn hàng, Xem chi tiết sản phẩm đã đăng
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào chức năng (Quản lý đơn hàng -> Tất cả). 2. Hệ thống truy cập CSDL và truy vấn tất cả các đơn hàng mà cửa hàng đang có 3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng lên giao diện
Dòng sự kiện phụ	A1. Ở bước 3, nếu không có đơn hàng nào sau khi truy vấn: - Hiển thị “Bạn chưa có đơn hàng nào” A2. Ở bước 3, người dùng lựa chọn các bộ lọc cho danh sách đơn hàng: 1. Hệ thống truy cập CSDL và truy vấn danh sách đơn hàng dựa trên bộ lọc được chọn. Thực hiện lại bước 3.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản Chủ cửa hàng và đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách đơn được hiển thị lên giao diện hệ thống.

Use-case Xem chi tiết sản phẩm đã đăng

Tên use case	Xem chi tiết sản phẩm đã đăng
--------------	--------------------------------------

Tóm tắt	Shop xem thông tin đầy đủ của một sản phẩm cụ thể
Tác nhân	Shop
Use case liên quan	Xem danh sách sản phẩm đã đăng, Xem danh sách đơn hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn xem chi tiết một sản phẩm từ danh sách sản phẩm được hiển thị. 2. Hệ thống truy cập CSDL và truy vấn thông tin chi tiết về sản phẩm: tên, giá, mô tả, hình ảnh, tồn kho... 3. Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết lên giao diện hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản Shop và đăng nhập hệ thống. Sản phẩm được chọn phải tồn tại trong CSDL.
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị

Use-case Giao hàng

Tên use case	Giao hàng
Tóm tắt	Đơn vị vận chuyển lấy hàng từ shop để giao cho khách hàng.
Tác nhân	Đơn vị vận chuyển, Shop
Use case liên quan	Quản lý đơn hàng, Theo dõi đơn hàng

Dòng sự kiện chính	1. Vào kênh người bán, truy cập tất cả đơn hàng và xác nhận đơn hàng của người mua. 2. Vào mục chờ lấy hàng, và ấn vào chuẩn bị hàng trên đơn hàng cần chuyển đi. 3. Chọn “Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng”. Sau đó xác nhận ngày đơn vị vận chuyển đến lấy hàng, thêm lưu ý và xác định địa điểm đến lấy hàng. Cuối cùng ấn xác nhận. 4. Hệ thống sẽ tạo ra phiếu gửi hàng. 5. Người dùng in phiếu gửi hàng và dán lên gói hàng. 6. Chờ đơn vị vận chuyển đến lấy hàng. 7. Đơn vị vận chuyển sẽ đem hàng đến cho người mua.
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu người dùng chọn “Tôi sẽ tự mang hàng đến bưu cục”. Người dùng sẽ tự mang hàng đến bưu cục. Bưu cục sẽ gửi đơn hàng đến cho người mua.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập với tư cách là shop.
Hậu điều kiện	Sản phẩm được giao đến cho khách hàng.

Use-case Xem số dư ví điện tử

Tên use case	Xem số dư ví điện tử
Tóm tắt	Hiển thị số tiền hiện có trong ví điện tử
Tác nhân	Chủ cửa hàng
Use case liên quan	Xem lịch sử giao dịch

Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng trên giao diện (“Tài chính” -> “Số dư TK”) 2. Hệ thống truy cập CSDL và truy vấn số dư tài khoản của người dùng 3. Hệ thống hiển thị số dư truy vấn được lên giao diện. 4. Hệ thống thực hiện Use Case Xem lịch sử giao dịch.
Dòng sự kiện phụ	
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản Chủ cửa hàng và đăng nhập tài khoản đã liên kết ví điện tử.
Hậu điều kiện	Số dư ví điện tử được thể hiện trên giao diện hệ thống.

Use-case Xem lịch sử giao dịch

Tên use case	Xem lịch sử giao dịch
Tóm tắt	Hiển thị các giao dịch đã xảy ra trong ví
Tác nhân	Chủ cửa hàng
Use case liên quan	Xem số dư ví điện tử
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng trên giao diện (“Tài chính” -> “Số dư TK”) 2. Hệ thống truy cập CSDL và truy vấn lịch sử giao dịch của người dùng 3. Hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch truy vấn được lên giao diện.

Dòng sự kiện phụ	A1. Ở bước 3, nếu người dùng chưa phát sinh giao dịch bằng ví điện tử: - Hiển thị “Chưa có giao dịch” A2. Ở bước 3, người dùng lựa chọn các bộ lọc cho lịch sử giao dịch: 1. Hệ thống truy cập CSDL và truy vấn lịch sử giao dịch của người dùng theo bộ lọc được chọn 2. Thực hiện lại bước 3.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản Chủ cửa hàng và đăng nhập tài khoản đã liên kết ví điện tử.
Hậu điều kiện	Lịch sử giao dịch của chủ cửa hàng đã thể hiện trên giao diện.

Use-case Thanh toán cho shop

Tên use case	Thanh toán cho Shop
Tóm tắt	Sau khi khách nhận hàng thành công, Shopee thực hiện đối soát và chuyển tiền hàng vào ví Shop.
Tác nhân	Shop
Use case liên quan	Giao hàng, Quản lý ví Shop, Quản lý đơn hàng
Dòng sự kiện chính	1. Đơn hàng được giao thành công. 2. Hệ thống Shopee cập nhật trạng thái đơn hàng. 3. Hệ thống tiến hành đối soát thanh toán → xác định số tiền cần trả cho Shop (sau khi trừ phí hoa hồng, khuyến mãi, vận chuyển nếu có). 4. Shopee cộng số tiền này vào "Số dư đang xử lý" trong ví của Shop. 5. Sau thời gian xử lý (thường 1-2 ngày), tiền được chuyển sang "Số dư khả dụng".

	6. Shop có thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Dòng sự kiện phụ	A1. Nếu đơn hàng giao không thành công, hệ thống sẽ hoàn tiền cho khách hàng và ngừng thao tác. A6. Nếu người mua có khiếu nại, thì số tiền sẽ được hệ thống tạm giữ.
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đã giao thành công và không có tranh chấp. Tài khoản Shop đã liên kết ngân hàng.
Hậu điều kiện	Shop nhận được tiền hàng vào ví Shopee

2. Phân tích các chức năng hệ thống

Tên chức năng	Dữ liệu liên quan	Khả năng mở rộng	Nhu cầu truy xuất
Đăng nhập	NguoIDung: TenND, MatKhou	Thêm đặc trưng như: Mã xác nhận 2 lớp, lưu theo phiên session_id, thêm vào nhật kí logs,....	10000+ lần/s
Đăng xuất		Sử dụng TTL để xóa session người dùng.	10000+ lần/s
Xem thông tin cá nhân Cập nhật thông tin cá nhân	NguoIDung: HoTen, NgaySinh, DiaChi, SDT, Email	Thêm các trường như: ảnh đại diện, giới tính, liên kết mạng xã hội. Tích hợp xác thực thông tin (email, số điện thoại).	500 lần/s
Theo dõi vận đơn	VanDon: MaDonHang, TrangThai, ThoiDiem		100 lần/s

Đăng ký tài khoản	NguoiDung: SoDienThoai, Email, MatKhau, TenDangNhap, OTP, ThoiGianDangKy	Thêm xác thực qua email, Zalo, Google/Facebook. Gửi mã OTP qua nhiều kênh. Ghi nhận lịch sử đăng ký, địa chỉ IP, thiết bị.	100–500 lần/s (tùy theo thời điểm, cao vào các chiến dịch marketing hoặc khuyến mãi)
Xem hạng khách hàng	HangKhachHang: MaHang, TenHang, QuyenLoi NguoiDung: MaNguoiDung, MaHang	Thêm hệ thống tích điểm, lịch sử thăng hạng. Tùy chỉnh quyền lợi theo từng chiến dịch Tích hợp thông báo khi lên hạng.	200–500 lần/s
Xem điều kiện để đạt hạng cao	DieuKienHang: MaHang, SoTienChiTieu, SoDonHang, ThoiGianXetHang	Tùy chỉnh điều kiện theo từng ngành hàng hoặc chương trình khuyến mãi. Thêm biểu đồ tiến độ đạt hạng. Gợi ý hành động để đạt hạng nhanh hơn.	100–300 lần/s (ít hơn, nhưng quan trọng trong các chiến dịch thúc đẩy mua sắm)
Tìm kiếm sản phẩm Xem chi tiết sản phẩm	SanPham: MaSP, TenSP, Gia, MaDanhMuc, TrangThai, LuotThich, MoTa, HinhAnh, Gia, TonKho, MaShop DanhMucSanPham: MaDanhMuc, TenDanhMuc Shop: MaShop, TenShop	Thêm nhiều bộ lọc nâng cao: khuyến mãi, miễn phí vận chuyển, shop yêu thích Gợi ý tìm kiếm thông minh (autocomplete, từ khóa liên quan).	500–2.000 lần/s (cao, vì là chức năng cốt lõi của người dùng cuối)
Xem đánh giá sản phẩm	DanhGiaSanPham: MaDanhGia, MaNguoiDung, MaSanPham, DanhGia, BinhLuan, Video, NgayTao	Thêm chức năng “like” đánh giá, đánh dấu đánh giá hữu ích Tích hợp AI phân tích cảm xúc hoặc tóm tắt đánh giá	400–1.000 lần/s (cao, vì người dùng thường xem trước khi mua hàng)
Đánh giá sản phẩm đã mua	//	Thêm các trường đánh giá mới	200–500 lần/s (tùy theo số lượng đơn hàng hoàn tất và tỷ lệ người dùng đánh giá)

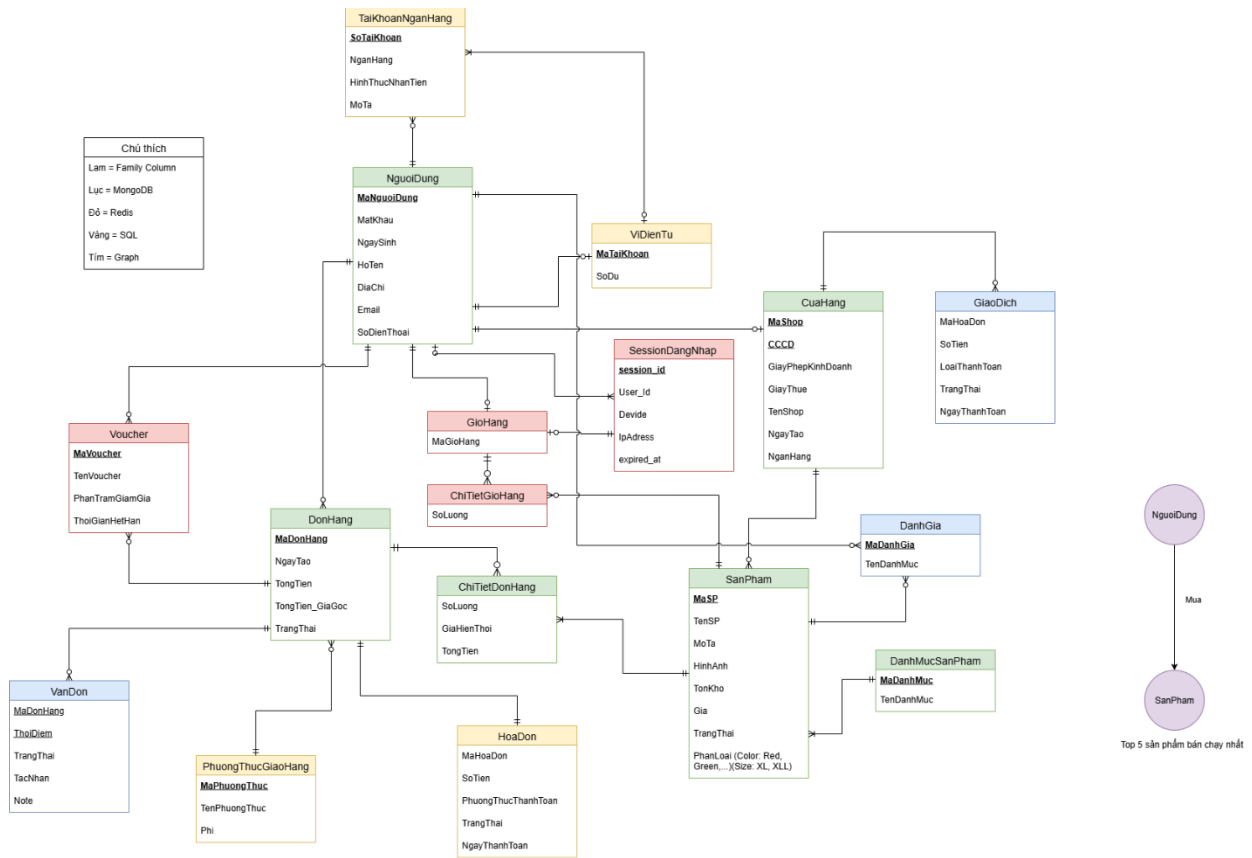
Thêm vào giỏ hàng Xem và chỉnh sửa giỏ hàng	GioHang: MaGioHang, MaNguoiDung, ChiTietGioHang: MaGioHang, MaSanPham		400 lần/s
Mua hàng	GioHang PhuongThucGiaoHang: MaPhuongThuc, TenPhuongThuc, Phi Voucher: MaVoucher, TenVoucher, PhanTramGiamGia DonHang: MaGioHang, MaPhuongThuc, MaVoucher	Một đơn hàng có thể có nhiều Voucher	400 lần/s
Xem lịch sử đơn hàng	//		100 lần/s
Xem danh sách sản phẩm đã đăng (Người bán)	SanPham: MaSP, Ten, MoTa, HinhAnh, TonKho, Gia, TrangThai	Thêm bộ lọc theo danh mục, tình trạng, giá, trạng thái duyệt, phân trang	5000 lần/s
Xem chi tiết sản phẩm đã đăng	ChiTietSanPham: Ten, MoTa, Gia, TonKho, HinhAnh, DanhMuc, MaShop	Thêm lịch sử chỉnh sửa, số lượt xem, đánh giá, liên kết sản phẩm liên quan	2000 lần/s
Xem danh sách đơn hàng	DonHang: MaDon, NgayTao, TongTien, TrangThai, DanhSachSanPham	Thêm lọc theo ngày, trạng thái, tìm kiếm mã đơn, phân trang, xuất Excel	10000 lần/s
Xem số dư ví điện tử	ViDienTu: SoDu, MaTaiKhoan, MaNguoiDung	Thêm cảnh báo số dư thấp, hiển thị lịch sử thay đổi số dư gần nhất	300 lần/s
Xem lịch sử giao dịch	GiaoDich: MaGiaoDich, SoTien, LoaiGiaoDich, ThoiGian, MoTa.	Thêm lọc theo thời gian, loại giao dịch, liên kết với hệ thống thông báo	400 lần/s

Thêm sản phẩm đăng bán	SanPham: TenSP, MoTa, Gia, HinhAnh, TonKho, DanhMucID, ShopID, TrangThai	Thêm biến thể (SKU), AI mô tả, kiểm duyệt tự động, gắn thẻ, hỗ trợ nhiều ngành hàng	20–50 lần/s
Xem danh sách đơn hàng	DonHang: DonHangID, ShopID, TrangThai, ThoiGianTao, TongTien, KhachHangID. ChiTietDonHang: DonHangID, SanPhamID, SoLuong, Gia	Lọc theo thời gian, trạng thái, tích hợp hệ thống vận chuyển	2.000–4.000 lần/s
Thanh toán shop	TaiKhoanNganHang: ShopID, STK, NganHang, HinhThucNhanTien. ThanhToanTuDong: LichThanhToan, XacThuc: OTP, XacMinhDanhTinh	Thêm nhiều phương thức, xác minh bảo mật nâng cao (eKYC), lịch thanh toán tùy chỉnh	50–100 lần/s
Đăng ký chủ cửa hàng	NguoiDung: MaND, HoTen, Email, SoDienThoai, MatKhau. CuaHang: TenShop, MaShop, NgayTao, MaND, CCCD, GiayPhepKD, GiayThue.	Xác thực điện tử (eKYC), thêm nhiều bước duyệt, đánh giá rủi ro, phân loại ngành nghề tự động	1–5 lần/s

3. Phân tích ưu-nhược điểm khi sử dụng các loại NoSQL khác nhau

Cơ sở dữ liệu	Ưu điểm	Nhược điểm
MongoDB	- Lưu trữ linh hoạt dạng document (JSON) - Dễ mở rộng (sharding) - Truy vấn mạnh với các trường lồng nhau - Dễ tích hợp	- Không hỗ trợ tốt cho giao dịch phức tạp - Không phù hợp dữ liệu quan hệ chặt - Chậm hơn SQL ở một số truy vấn join
Redis	- Truy cập cực nhanh (in-memory) - Phù hợp với dữ liệu tạm thời (giỏ hàng, session) - Hỗ trợ cấu trúc dữ liệu như list, set, hash	- Không bền vững nếu mất điện (nếu không cấu hình persistence) - Không phù hợp dữ liệu lớn hay cần quan hệ phức tạp
Cassandra	- Hiệu năng cao với dữ liệu lớn và ghi nhiều - Thiết kế phân tán tốt, khả năng mở rộng ngang mạnh - Tối ưu cho truy xuất theo khóa chính	- Không phù hợp cho dữ liệu có quan hệ phức tạp - Không hỗ trợ join, subquery - Cấu trúc truy vấn bị giới hạn
Neo4j	- Mạnh trong xử lý dữ liệu có quan hệ chằng chéo, phức tạp - Truy vấn quan hệ nhanh (dạng đồ thị) - Ngôn ngữ Cypher dễ dùng	- Không phù hợp dữ liệu dạng bảng, lớn theo chiều rộng - Khó scale ngang - Không tối ưu tốc độ ghi nhiều

4. Chọn hệ quản trị phù hợp



MongoDB

Các bảng được sử dụng MongoDB để lưu trữ đa phần là các bảng này chủ yếu chứa dữ liệu có cấu trúc linh hoạt, tính lồng nhau cao, và không yêu cầu thực hiện các truy vấn phức tạp xuyên bảng (như JOIN nhiều tầng). Việc lưu trữ dữ liệu theo dạng tài liệu (document-based) giúp mô hình hóa trực tiếp theo nghiệp vụ một cách tự nhiên, ví dụ: đơn hàng (Purchase) có thể nhúng luôn danh sách sản phẩm mua, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, mã giảm giá... mà không cần tách thành nhiều bảng con như trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Hơn nữa, MongoDB hỗ trợ scaling ngang (horizontal scaling) rất tốt, phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử hoặc nền tảng có lượng truy cập lớn và dữ liệu phát sinh liên tục. Với tính schemaless, MongoDB cho phép mở rộng và điều chỉnh cấu trúc dữ liệu linh hoạt theo yêu cầu kinh doanh, đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn phát triển nhanh, thường xuyên thay đổi. Cuối cùng, với các tính năng như chỉ mục (indexing), phân mảnh (sharding), và hỗ trợ truy vấn JSON mạnh mẽ, MongoDB mang lại hiệu suất cao khi truy xuất các loại dữ liệu dạng phân

tán, lồng nhau như đã mô tả trong hệ thống. Vì vậy, MongoDB là sự lựa chọn thích hợp cho lưu trữ các bảng đã nêu.

```
User {
  _id: string; // Mã định danh người dùng (ObjectId dưới dạng chuỗi)
  email: string; // Địa chỉ email của người dùng
  username: string; // Tên đăng nhập
  phone: string; // Số điện thoại
  address: string; // Địa chỉ người dùng
  dateOfBirth: Date; // Ngày sinh
  password: string; // Mật khẩu (đã mã hóa)
  firstName: string; // Tên
  lastName: string; // Họ
  role: 'customer' | 'admin' | 'shop_owner'; // Vai trò của người dùng
  status: 'active' | 'inactive'; // Trạng thái hoạt động của tài khoản
  createdAt: Date; // Thời gian tạo tài khoản
  updatedAt: Date; // Thời gian cập nhật gần nhất
}
```

```
Shop {
  _id: string; // Mã định danh duy nhất (ObjectId dưới dạng chuỗi)
  shopCode: string; // Mã cửa hàng (duy nhất)
  nationalId: string; // Căn cước công dân của chủ cửa hàng
  businessLicense: string; // Mã giấy phép kinh doanh
  taxCode: string; // Mã số thuế
  shopName: string; // Tên cửa hàng
  createdAt: Date; // Ngày tạo cửa hàng
  bankInfo: string; // Thông tin ngân hàng liên kết
}
```

```
Product {
  id: string; // ID sản phẩm, được tạo tự động từ name và shopId (UUID v5)
  shopId: string; // Mã cửa hàng sở hữu sản phẩm
  name: string; // Tên sản phẩm (tối đa 200 ký tự)
  description?: string; // Mô tả sản phẩm (tối đa 2000 ký tự)
  price: number; // Giá sản phẩm (≥ 0)
  stock?: number; // Số lượng trong kho (≥ 0, mặc định 0)
  category: string; // Danh mục chính của sản phẩm
  subcategory?: string; // Danh mục con
  brand?: string; // Thương hiệu sản phẩm
  image?: string; // Ảnh đại diện sản phẩm (đường dẫn)
  images?: string[]; // Danh sách ảnh bổ sung
  status?: 'active' | 'inactive' | 'draft' | 'out_of_stock'; // Trạng thái sản phẩm (mặc
định: draft)
  rating?: number; // Đánh giá trung bình (0-5, mặc định 0)
  reviewCount?: number; // Số lượt đánh giá (≥ 0, mặc định 0)
  tags?: string[]; // Các thẻ gắn kèm sản phẩm (tìm kiếm, phân loại)
  specifications?: Record<string, string>; // Thông số kỹ thuật (key-value)
  createdAt?: Date; // Ngày tạo sản phẩm
}
```

```
    updatedAt?: Date; // Ngày cập nhật gần nhất
}



---



PurchaseStatus {
    PENDING = 'pending', // Đang chờ xác nhận
    CONFIRMED = 'confirmed', // Đã xác nhận
    PROCESSING = 'processing', // Đang xử lý
    SHIPPED = 'shipped', // Đã giao cho đơn vị vận chuyển
    DELIVERED = 'delivered', // Đã giao thành công
    CANCELLED = 'cancelled', // Đã hủy
    RETURNED = 'returned', // Đã trả hàng
    REFUNDED = 'refunded' // Đã hoàn tiền
}



---



PaymentMethod {
    COD = 'cod', // Thanh toán khi nhận hàng
    CREDIT_CARD = 'credit_card', // Thẻ tín dụng
    DEBIT_CARD = 'debit_card', // Thẻ ghi nợ
    PAYPAL = 'paypal' // Thanh toán qua PayPal
}



---



ShippingMethod {
    STANDARD = 'standard', // Giao hàng tiêu chuẩn
    EXPRESS = 'express', // Giao hàng nhanh
    ...
}



---



PurchaseItem {
    cartItemId?: string; // ID mục trong giỏ hàng (nếu có)
    productId: string; // Mã sản phẩm
    shopId: string; // Mã cửa hàng
    quantity: number; // Số lượng mua
    unitPrice: number; // Giá đơn vị
    totalPrice: number; // Tổng giá = unitPrice * quantity
    productName?: string; // Tên sản phẩm (hiển thị frontend)
    productImage?: string; // Ảnh sản phẩm (hiển thị frontend)
}



---



ShippingDetails {
    method: ShippingMethod; // Phương thức giao hàng
    cost: number; // Phí giao hàng
    estimatedDelivery: string; // Ngày giao dự kiến (ISO string)
    trackingNumber?: string; // Mã tra cứu đơn hàng
}



---



VoucherDetails {
    code: string; // Mã giảm giá
}
```

```

    discountType: 'percentage' | 'fixed'; // Loại giảm giá (phần trăm hoặc cố định)
    discountValue: number; // Giá trị giảm
    appliedAmount: number; // Số tiền được giảm thực tế
  }
}

PaymentDetails {
  transactionId?: string; // Mã giao dịch
  cardLast4?: string; // 4 số cuối thẻ
  cardBrand?: string; // Loại thẻ (Visa, MasterCard,...)
  paymentStatus: 'pending' | 'completed' | 'failed' | 'refunded'; // Trạng thái thanh toán
  paidAt?: Date; // Ngày thanh toán thành công
  failureReason?: string; // Lý do thất bại nếu có
}

ShippingAddress {
  street: string; // Địa chỉ đường
  city: string; // Thành phố
  state: string; // Bang / tỉnh
  zipCode: string; // Mã bưu chính
  country: string; // Quốc gia
  fullName: string; // Họ tên người nhận
  phoneNumber: string; // Số điện thoại người nhận
}

Purchase {
  id: string; // Mã đơn hàng
  userId: string; // Mã người dùng
  cartId?: string; // Mã giỏ hàng nếu có (có thể mua trực tiếp)
  items: PurchaseItem[]; // Danh sách sản phẩm đã mua
  subtotal: number; // Tổng tiền trước giảm giá và phí ship
  shippingDetails: ShippingDetails; // Thông tin giao hàng
  voucher?: VoucherDetails; // Thông tin mã giảm giá (nếu có)
  totalAmount: number; // Tổng tiền cuối cùng phải trả
  status: PurchaseStatus; // Trạng thái đơn hàng
  paymentMethod: PaymentMethod; // Phương thức thanh toán
  paymentDetails?: PaymentDetails; // Chi tiết thanh toán (nếu đã thanh toán)
  shippingAddress: ShippingAddress; // Địa chỉ nhận hàng
  billingAddress?: ShippingAddress; // Địa chỉ thanh toán (nếu khác)
  notes?: string; // Ghi chú thêm của khách hàng
  createdAt: Date; // Ngày tạo đơn hàng
  updatedAt: Date; // Ngày cập nhật gần nhất
}

```

Redis

Các bảng này sử dụng Redis vì đa phần chúng không yêu cầu khả năng truy vấn quá cao, hơn nữa chúng có cấu tạo rất đơn giản và cũng có yêu cầu xử dụng khá cao.

Voucher

Key format: voucher:{MaVoucher}

Data type: Hash

```
{  
  MaVoucher: String,  
  TenVoucher: String,  
  PhanTramGiamGia: Number,    // Ex: 10 (tương ứng 10%)  
  ThoiGianHetHan: ISODate     // Expiration time  
}
```

GioHang

Key format: cart:{MaNguoiDung}

Data type: Hash hoặc JSON-like

```
{  
  MaGioHang: String,  
  ChiTietGioHang: [  
    {  
      MaSP: String,  
      SoLuong: Number  
    },  
    ...  
  ]  
}
```

SessionDangNhap

Key format: session:{session_id}

Data type: Hash

```
{
```

```
session_id: String,  
User_Id: String,  
Device: String,  
IpAddress: String,  
expired_at: ISODate  
}
```

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Các bảng được lựa chọn để lưu trữ bằng RDBMS là do yêu cầu đặc tính ACID cao của RDBMS. Vì thế các cơ sở dữ liệu dạng NoSQL không thích hợp để lưu trữ.

TaiKhoanNganHang

```
CREATE TABLE TaiKhoanNganHang (  
    SoTaiKhoan VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    NganHang VARCHAR(100),  
    HinhThucNhanTien VARCHAR(100),  
    MoTa TEXT  
);
```

ViDienTu

```
CREATE TABLE ViDienTu (  
    MaTaiKhoan VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    SoDu DECIMAL(18,2),  
    FOREIGN KEY (MaTaiKhoan) REFERENCES TaiKhoanNganHang(SoTaiKhoan)  
);
```

HoaDon

```
CREATE TABLE HoaDon (  
    MaHoaDon VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    SoTien DECIMAL(18,2),  
    PhuongThucThanhToan VARCHAR(50),  
    TrangThai VARCHAR(50),  
    NgayThanhToan DATE  
);
```

VanDon

```
CREATE TABLE VanDon (  
    MaDonHang VARCHAR(20),  
    ThoiDiem DATETIME,  
    TrangThai VARCHAR(50),  
    TacNhan VARCHAR(100),  
    Note TEXT,  
    PRIMARY KEY (MaDonHang, ThoiDiem),  
    FOREIGN KEY (MaDonHang) REFERENCES DonHang(MaDonHang)  
);
```

PhuongThucGiaoHang

```
CREATE TABLE PhuongThucGiaoHang (  
    MaPhuongThuc VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    TenPhuongThuc VARCHAR(100),  
    Phi DECIMAL(10,2)  
);
```

Column Family

Nhóm các bảng được chọn Column Family để lưu trữ vì tần suất ghi lớn, phù hợp cho các chức năng như kiểm tra vận đơn do các bên vận chuyển phải xử lý nhiều đơn hàng trong ngày và giao dịch trong thanh toán giờ cao điểm...

GiaoDich

PrimaryKey/PartitionKey:

PartitionKey: MaHoaDon: uuid

Columns:

- SoTien: Decimal
- LoaiThanhToan: String
- TrangThai: String
- NgayThanhToan: Date

VanDon

PrimaryKey/PartitionKey:

PartitionKey: MaDonHang: uuid, ThoiDiem: datetime

Columns:

- TrangThai: String
- TacNhan: String --đơn vị vận chuyển
- Note: String

DanhGia

PrimaryKey/PartitionKey:

PartitionKey: MaNguoiDung: uuid, MaSanPham: uuid

Columns:

- SoSao: Interger (từ 1-5)
- NoiDung: String --đơn vị vận chuyển

- HinhAnh: List
- NgayDanhGia: Timestamp
- PhanHoiTuShop: String
- NgayPhanHoi: Timestamp

5. Cài đặt

5.1 Chức năng đánh giá sản phẩm – Nguyễn Đình Phương Đại

Sử dụng cơ sở dữ liệu Cassandra cho chức năng đánh giá sản phẩm là vì:

- Truy vấn: Các chức năng đánh giá sản phẩm không nhất thiết phải kết bảng và truy vấn phức tạp.
- Hiệu năng cao trong các thao tác ghi khi người dùng thường xuyên đánh giá sản phẩm mua và dễ dàng mở rộng thêm chức năng như like bài đánh giá [1].
- Đảm bảo tính sẵn sàng: Một bài đánh giá mới không cần thiết phải hiển thị ngay cho người dùng, người dùng có thể xem lại các bài đánh giá cũ, miễn là có đánh giá để người dùng xem.

Cài đặt:

Dựa vào đặc tả, nhóm xác định các câu truy vấn có thể có:

- Truy vấn lấy tất cả các bài đánh giá của một sản phẩm.
- Truy vấn lọc các bình luận theo số sao và có hình ảnh.
- Truy vấn đếm bình luận theo số sao và có hình ảnh.

Từ các câu truy vấn, nhóm quyết định xây dựng 2 bảng productReviews và productReviewsSummary

productReviews:

- Khóa partition key bao gồm mã sản phẩm và mã người dùng, đại diện cho một bài đánh giá thuộc về một sản phẩm và một người dùng
- Các thuộc tính khác như nội dung bài đánh giá, list danh sách các hình ảnh,...
- Các thuộc tính quan trọng trong đánh giá dùng để lọc: số sao đánh giá (rating) và có hình ảnh (has_images)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productReviews (  
    masp uuid,  
    mauser uuid,  
    username text,  
    rating int,  
    review_date timestamp,  
    phanloai text,  
    chatluong text,  
    mota_dung text,
```

```

        noidung text,
        images list<text>,
        has_images boolean,
        reply_date timestamp,
        reply_content text,
        has_reply boolean,
        PRIMARY KEY (masp, mauser)
    );
INSERT INTO productReviews (
    masp, mauser, username, rating, review_date,
    phanloai, chatluong, mota_dung,
    noidung, images, has_images
)
VALUES (
    10000000-0000-0000-0000-000000000000,
    11111111-1111-1111-1111-111111111111,
    'ndail23',
    5,
    toTimestamp(now()),
    'Sữa dâu',
    'Ngon, bổ dưỡng',
    'Chính xác',
    'Giao hàng nhanh, vừa rẻ và chất lượng lại tốt, nên mua!',
    ['https://down-mx.img.susercontent.com/file/sg-11134201-23020-xijaiue07env92_tn',
    'https://down-mx.img.susercontent.com/file/sg-11134201-23020-ebdkfbf07envd6_tn'],
    true
);

```

productReviewsSummary:

Đây là bảng dùng để thỏa truy vấn đếm bình luận theo số sao và có hình ảnh. Thay vì đếm trực tiếp trên bảng, để tận dụng khả năng ghi, Cassandra hỗ trợ kiểu dữ liệu counter rất tốt cho việc đếm số dòng.

```

CREATE TABLE productReviewsSummary (
    masp uuid PRIMARY KEY,
    total_reviews counter,
    rating_5 counter,
    rating_4 counter,
    rating_3 counter,
    rating_2 counter,
    rating_1 counter,
    has_images counter
);

UPDATE productReviewsSummary
SET total_reviews = total_reviews + 1,
    rating_5 = rating_5 + 1,

```

```
rating_4 = rating_4 + 0,  
rating_3 = rating_3 + 0,  
rating_2 = rating_2 + 0,  
rating_1 = rating_1 + 0,  
has_images = has_images + 1  
WHERE masp = 10000000-0000-0000-0000-000000000000;
```

Các câu truy vấn:

Truy xuất các bài đánh giá của một sản phẩm:

```
SELECT * FROM productReviews  
WHERE masp = DB21F0C9-F810-46A7-B42F-013B24BBA361;
```

Truy xuất các bài đánh giá của một sản phẩm dựa trên số sao hoặc hình ảnh:

```
SELECT * FROM productReviews  
WHERE masp = DB21F0C9-F810-46A7-B42F-013B24BBA361 AND rating = 5  
ALLOW FILTERING;  
  
SELECT * FROM productReviews  
WHERE masp = DB21F0C9-F810-46A7-B42F-013B24BBA361 AND has_images =  
true ALLOW FILTERING;
```

Truy vấn đếm bình luận theo số sao và có hình ảnh

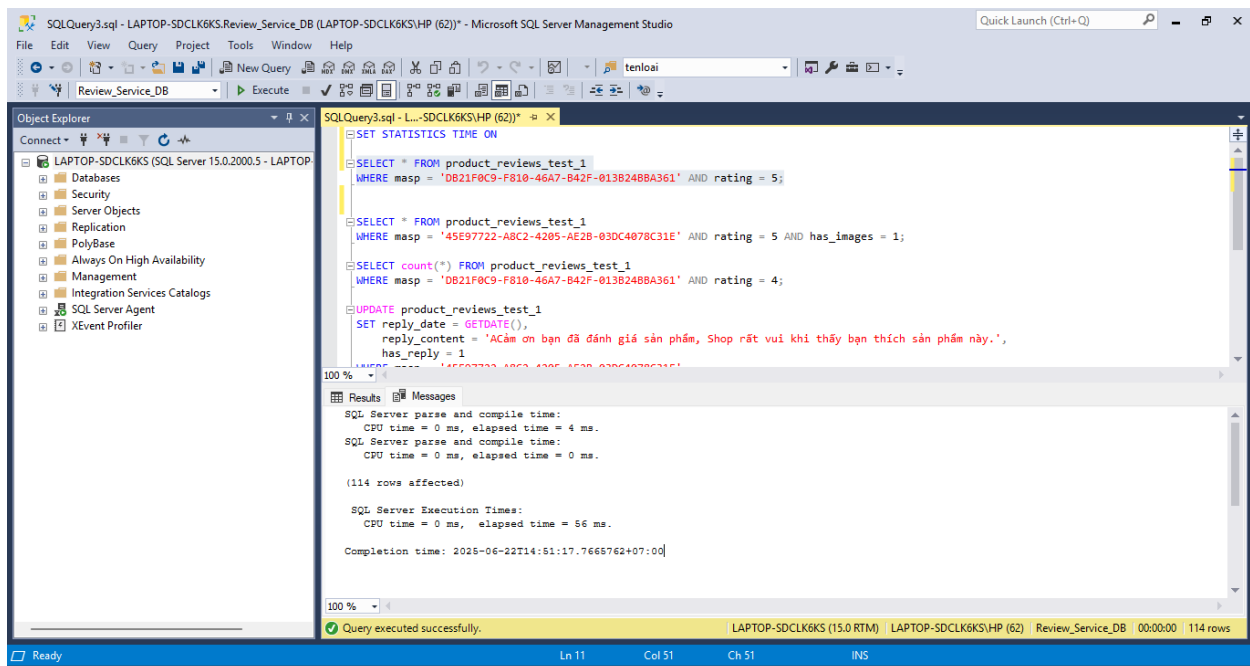
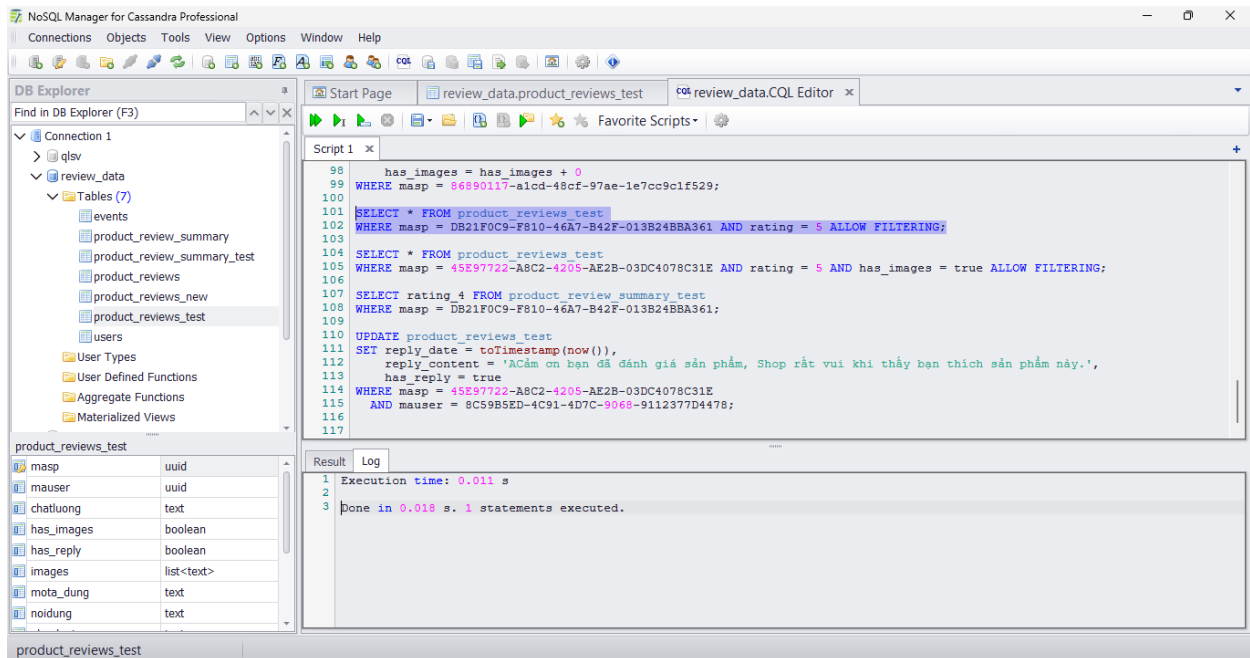
```
SELECT * FROM productReviewsSummary  
WHERE masp = DB21F0C9-F810-46A7-B42F-013B24BBA361;
```

Tuy nhiên, về thực tế, SQL Server có hỗ trợ các loại truy vấn phức tạp hơn, và có thực hiện phân trang sẵn sàng. Cassandra bị hạn chế rất nhiều về mặt truy vấn, ngoài ra phân trang không thực hiện rõ ràng, và chỉ có khả năng lấy trang tiếp theo. Vì vậy, nhóm quyết định thực hiện so sánh giữa Cassandra và SQL Server.

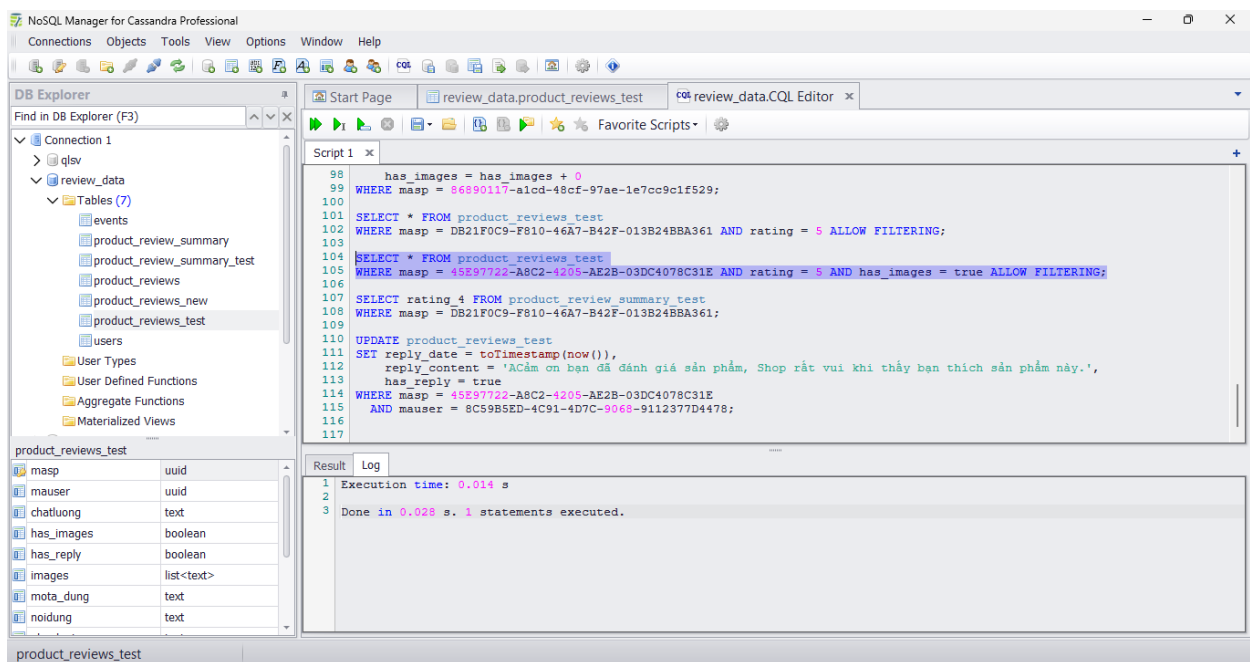
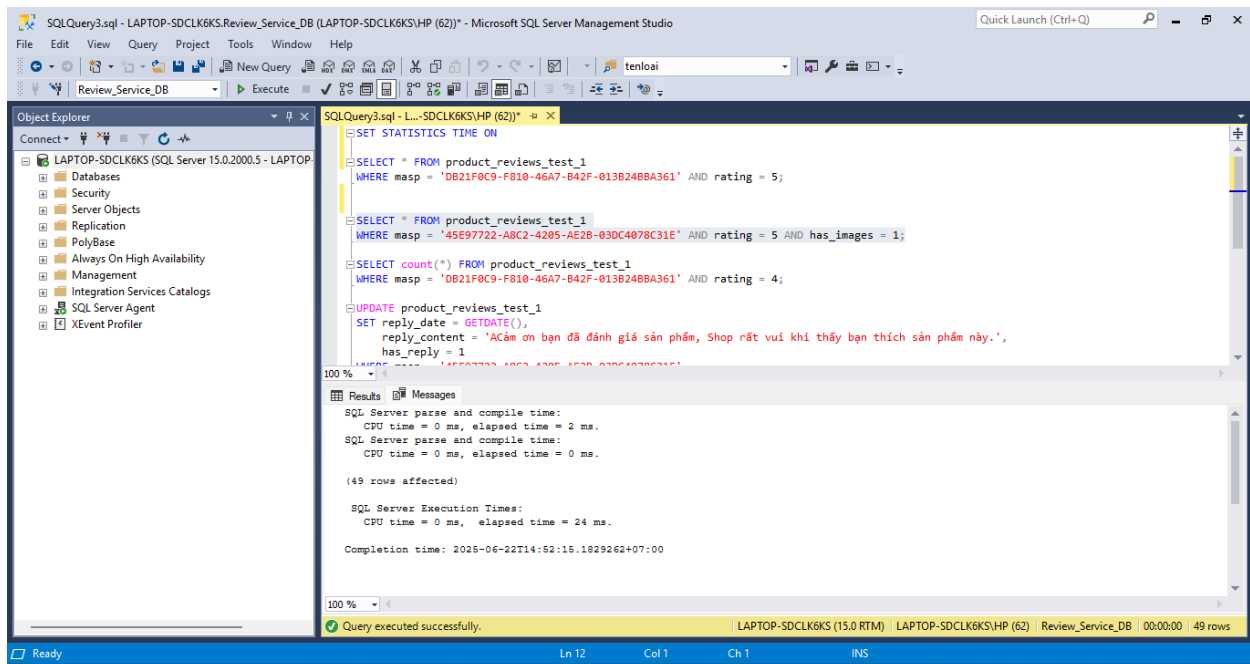
Về kịch bản, nhóm đã thực hiện generate dữ liệu giả **gồm 100 sản phẩm** và mỗi sản phẩm có **500 – 700 đánh giá (reviews)**. Sau đó, nhóm thực hiện so sánh tốc độ giữa 2 cơ sở dữ liệu trong truy vấn.

Nhóm sử dụng công cụ [NoSQL Manager for Cassandra Features](#) để thực hiện đo đạt tốc độ thực hiện truy vấn cho Cassandra như sau:

Cùng một câu truy vấn về rating, SQL server phải thực hiện trong 56ms nhưng Cassandra thực hiện trong 18ms



Đối với câu truy vấn kết hợp giữa rating và has_images, SQL Server và Cassandra không có sự chênh lệch lớn (SQL Server nhanh hơn 2ms)



Đối với truy vấn đếm có lợi hơn, do Cassandra chỉ cần tìm trong bảng thay vì SQL Server phải thực hiện count, tốn thời gian scan bảng.

SQLQuery3.sql - LAPTOP-SDCLK6KS.Review_Service_DB (LAPTOP-SDCLK6KS\HP (62)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Object Explorer

Connect LAPTOP-SDCLK6KS (SQL Server 15.0.2000.5 - LAPTOP-SDCLK6KS\HP (62))

Databases

- System Databases
- Database Snapshots
- AdventureWorksLT2019
- hw4_metadata
- hw4_nds
- hw4_stage
- PROJECT_DDS
- PROJECT_METADATA
- PROJECT_NDS
- PROJECT_STAGE
- QLBVIEN
- QLDT_DDS
- Review_Service_DB
- SampleOLTPData
- SSISTest
- ta2_metadata
- TPHCM_QLBV

Security

Server Objects

Replication

PolyBase

Always On High Availability

Management

Integration Services Catalogs

SQL Server Agent

XEvent Profiler

SQLQuery3.sql - L:\SDCLK6KS\HP (62)

```
WHERE masp = 'D821F0C9-F810-46A7-B42F-013B248BA361' AND rating = 5;

SELECT * FROM product_reviews_test_1
WHERE masp = '45E97722-ABC2-4205-AE28-03DC4078C31E' AND rating = 5 AND has_images = 1;

SELECT count(*) FROM product_reviews_test_1
WHERE masp = '26C98559-87E2-4178-9EB9-B69F4923D1D5' AND rating = 4;

UPDATE product_reviews_test_1
SET reply_date = GETDATE(),
    reply_content = 'ACám ơn bạn đã đánh giá sản phẩm, Shop rất vui khi thấy bạn thích sản phẩm này.',
    has_reply = 1
WHERE masp = '45E97722-ABC2-4205-AE28-03DC4078C31F'
AND mauser = '8C5985ED-4C91-4D7C-9068-911237704478';
```

100 %

Results Messages

SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 2 ms.

SQL Server parse and compile time:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

(1 row affected)

SQL Server Execution Times:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 31 ms.

Completion time: 2025-06-22T14:55:05.2659222+07:00

100 %

Query executed successfully. LAPTOP-SDCLK6KS (15.0 RTM) LAPTOP-SDCLK6KS\HP (62) Review_Service_DB 00:00:00 1 rows

Ready Ln 12 Col 1 Ch 1 INS

SQLQuery3.sql - LAPTOP-SDCLK6KS.Review_Service_DB (LAPTOP-SDCLK6KS\HP (62)) - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Object Explorer

Connect LAPTOP-SDCLK6KS (SQL Server 15.0.2000.5 - LAPTOP-SDCLK6KS\HP (62))

Databases

- System Databases
- Database Snapshots
- AdventureWorksLT2019
- hw4_metadata
- hw4_nds
- hw4_stage
- PROJECT_DDS
- PROJECT_METADATA
- PROJECT_NDS
- PROJECT_STAGE
- QLBVIEN
- QLDT_DDS
- Review_Service_DB
- SampleOLTPData
- SSISTest
- ta2_metadata
- TPHCM_QLBV

Security

Server Objects

Replication

PolyBase

Always On High Availability

Management

Integration Services Catalogs

SQL Server Agent

XEvent Profiler

SQLQuery3.sql - L:\SDCLK6KS\HP (62)

```
WHERE masp = 'D821F0C9-F810-46A7-B42F-013B248BA361' AND rating = 5;

SELECT * FROM product_reviews_test_1
WHERE masp = '45E97722-ABC2-4205-AE28-03DC4078C31E' AND rating = 5 AND has_images = 1;

SELECT count(*) FROM product_reviews_test_1
WHERE masp = '26C98559-87E2-4178-9EB9-B69F4923D1D5' AND rating = 4;

UPDATE product_reviews_test_1
SET reply_date = GETDATE(),
    reply_content = 'ACám ơn bạn đã đánh giá sản phẩm, Shop rất vui khi thấy bạn thích sản phẩm này.',
    has_reply = 1
WHERE masp = '45E97722-ABC2-4205-AE28-03DC4078C31F'
AND mauser = '8C5985ED-4C91-4D7C-9068-911237704478';
```

100 %

Results Messages

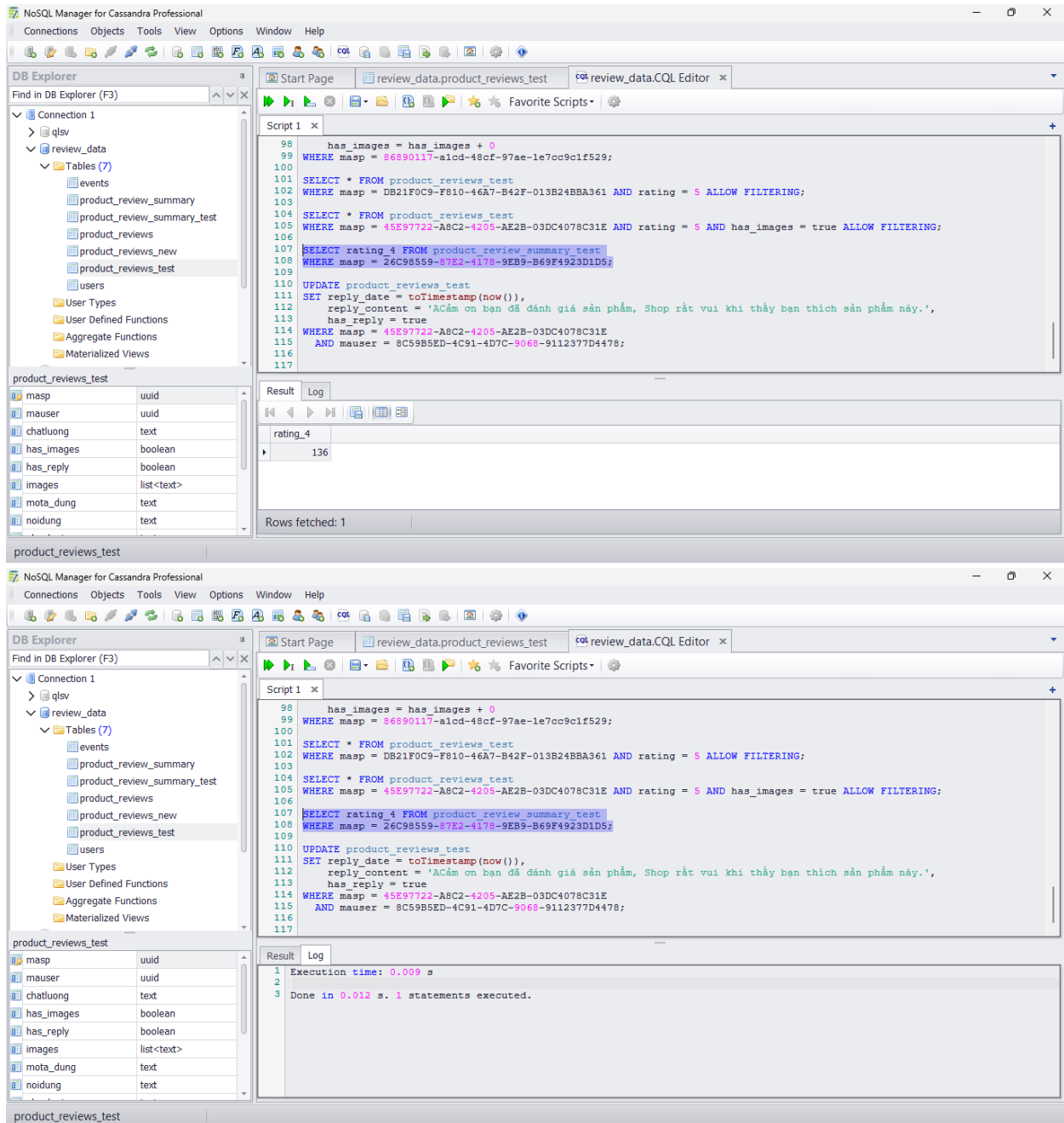
(No column name)

1	136
---	-----

100 %

Query executed successfully. LAPTOP-SDCLK6KS (15.0 RTM) LAPTOP-SDCLK6KS\HP (62) Review_Service_DB 00:00:00 1 rows

Ready Ln 1 Col 1 INS



Vì vậy, Cassandra phù hợp trong việc sử dụng để lưu thông tin đánh giá sản phẩm để truy xuất nhanh hơn, dù có một số bất lợi so với SQL Server.

Kiến trúc khi cài đặt được sử dụng là kiến trúc MVC và ngôn ngữ NodeJS và Microservice.

Các Chức Năng Chính

Tạo Đánh Giá Mới:

POST /product/:productId/reviews

- Cho phép người dùng gửi một đánh giá mới cho một sản phẩm cụ thể (productId).
- Khi một đánh giá mới được tạo, dịch vụ sẽ tự động cập nhật bảng tóm tắt (summary) để tăng các bộ đếm (counter) tương ứng (ví dụ: tổng số đánh giá, số lượng đánh giá 5 sao, v.v.).

Lấy Danh Sách Đánh Giá:

GET /product/:productId/reviews

- Lấy danh sách tất cả các đánh giá của một sản phẩm.
- Hỗ trợ phân trang (pagination) hiệu quả bằng cách sử dụng pageState của Cassandra, giúp tải dữ liệu theo từng trang mà không làm giảm hiệu năng.

Lấy Thông Tin Tóm Tắt Đánh Giá:

GET /product/:productId/reviews/summary

- Cung cấp một bản tóm tắt nhanh về các đánh giá của sản phẩm, bao gồm:
- Tổng số lượng đánh giá.
- Số lượng đánh giá cho từng mức sao (1 đến 5 sao).
- Số lượng đánh giá có hình ảnh.

Dữ liệu này được lấy từ một bảng đã được tính toán trước (productReviewsSummary) để đảm bảo tốc độ phản hồi cực nhanh.

Lọc Đánh Giá Theo Tiêu Chí:

- Theo xếp hạng (rating): GET /product/:productId/reviews/rating/:rating
 - Lấy danh sách các đánh giá có số sao cụ thể (ví dụ: chỉ lấy các đánh giá 5 sao).
- Theo hình ảnh: GET /product/:productId/reviews/images
 - Lấy danh sách các đánh giá có đính kèm hình ảnh.

Thêm Phản Hồi từ Người Bán (Shop):

POST /product/:productId/reviews/:userId/reply

- Cho phép chủ cửa hàng thêm nội dung phản hồi cho một đánh giá đã có của người dùng.

5.2 Thêm sản phẩm – Nguyễn Quang Định

Cài đặt: Cài đặt product-service theo cấu hình MVC với:

- Model là nơi lưu trữ định dạng cấu trúc của dữ liệu, đồng thời là nơi mà người dùng sẽ tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu mongoDB.
- Controller là nơi xử lý các logic cho các API
- Router là nơi gắn các xử lý api đó với các api, định nghĩa các endpoint của các hành động liên quan
- Ngoài ra còn có: config kết nối database, seed.js để seed data vào mongodb

5.3 Mua hàng – Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo

Theo như nhóm phân tích, sinh viên sử dụng MongoDB ở đây để lưu trữ dữ liệu cho chức năng mua hàng và sử dụng đặc tả nghiệp vụ để xây dựng chức năng.

Cài đặt chức năng:

- Sinh viên sử dụng Typescript để cài đặt backend theo kiến trúc REST API.
- Các chức năng được sinh viên cài đặt ở backend: Xem lịch sử đơn hàng, Cập nhật trạng thái đơn hàng, Tạo đơn hàng.
- Ngoài ra còn có các tính năng MockUp các service khác để test như: Voucher, Shipping, Payment. Các kiến trúc này chỉ được tạo ra dưới dạng MockUp (Payment chỉ là random để tạo ra dữ liệu thanh toán giả, Voucher chỉ là một vài voucher để giả hệ thống Voucher Service, tương tự với Shipping được để cho giá trị cứng) do chức năng chính được chọn là Mua Hàng.
- Khi tạo Purchase sẽ được gọi đến các service như Product, Cart để lấy và kiểm tra dữ liệu. Các sản phẩm được mua được lấy từ Cart Service và kiểm thử bởi Product Service, ngoài ra sau khi mua thành công các sản phẩm tương ứng sẽ được xóa trong Cart Service.
- Frontend được sinh viên build bằng ejs, nodejs và css với bootstrap và jquery, AJAX. Frontend chức năng mua hàng sẽ không hỗ trợ tính năng nhập Voucher, Shipping ngoại quốc, thay đổi địa chỉ giao hàng... do chưa có Service thật hỗ trợ.

Tự đánh giá giải pháp của bản thân:

- Dữ liệu được thiết kế và lưu trữ một cách phù hợp. Sử dụng Document Database là hợp lý so với các loại dữ liệu khác. Nhờ vào đó có thể tái sử dụng cùng một cấu trúc cho việc mua từ giỏ hàng và mua thẳng từ sản phẩm (song shopee chỉ có mua từ giỏ hàng).
- Do “phụ thuộc” vào Cart Service, Product Service... nên còn hạn chế trong khâu triển khai.
- Dữ liệu mua hàng được lưu trữ một cách đầy đủ và dễ dàng truy vấn để sử dụng.

Giao diện chức năng Mua Hàng:

Thanh toán

Địa chỉ giao hàng

Thịnh Phùng +84822512465
45 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sản phẩm đã chọn

Sản phẩm: Sony WH-1000XM5 Wireless Headphones

x1 57.000.000

Phương thức vận chuyển

☒ Giao hàng tiêu chuẩn (3-5 ngày) - 15.000đ (Miễn phí hóa đơn trên 500.000đ)

☐ Giao hàng nhanh (1-2 ngày) - 30.000đ

Phương thức thanh toán

☒ Thẻ tín dụng/Ghi nợ

☐ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Mã giảm giá

Nhập mã giảm giá

Áp dụng

Ghi chú

Ghi chú cho người bán...

Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính: 7.000.000đ
Phi vận chuyển: 15.000đ
Tổng cộng: 7.015.000đ

Đặt hàng

5.4 Thêm vào giỏ hàng – Dương Huỳnh Anh Duy

Luồng hoạt động

- Người dùng chưa đăng nhập: Hệ thống tự tạo cartId ngẫu nhiên (UUID v4) và lưu vào cookie dưới key Redis: cart:{cartId}.
- Người dùng đã đăng nhập: Hệ thống sử dụng user.id từ JWT token để làm cartId, giúp duy trì giỏ hàng giữa các phiên làm việc (sessions).
- Khi đăng xuất: Hệ thống gọi res.clearCookie('cartId') để đảm bảo không giữ lại cart cũ của user không đăng nhập.

API & routes liên quan

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/cart	Hiển thị giỏ hàng.
POST	/cart/add	Thêm sản phẩm vào giỏ.
POST	/cart/update	Cập nhật số lượng sản phẩm.
POST	/cart/remove	Xóa một sản phẩm khỏi giỏ.
POST	/checkout	Truyền cart để chuẩn bị thanh toán.

Cách giữ dữ liệu giỏ hàng trong Redis

```
{
  "id": "cartId",
  "userId": "user-id-or-null",
  "items": [
    {
      "id": "cartItemId",
      "productId": "abc-123",
      "shopId": "shop-001",
      "name": "Tên sản phẩm",
      "price": 500000,
      "quantity": 2,
      "addedAt": "2025-07-07T07:16:18.616Z"
    }
  ],
  "createdAt": "...",
  "updatedAt": "..."
}
```

Xử lý logic trong frontend

```
app.use((req, res, next) => {
  const cartId = req.user?.id || req.cookies.cartId || uuidv4();
  res.cookie('cartId', cartId);
  next();
});

app.use(async (req, res, next) => {
  const cartId = req.cookies.cartId;
  try {
    const response = await fetch(`http://cart-service:3004/carts/${cartId}`);
    const cart = await response.json();
    res.locals.cartItems = cart.items || [];
  } catch { res.locals.cartItems = []; }
  next();
});
```

6. Tham khảo

[0] [Các loại biểu đồ trong nhóm](#)

[1] [Cassandra at eBay - Cassandra Summit 2012 | PDF](#)

[2]: Cassandra: The Definitive Guide: Distributed Data at Web Scale - Jeff Carpenter, Eben Hewitt